МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
ВТШ «СПИ»

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 3

Тема: «ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ»

по дисциплине

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

Вариант № 5

Выполнил:
Студент группы ИИ/б-25-6-о
Заварзин А. В.

Проверила:
к.т.н., доцент кафедры ИТиС
Балакирева И. А.

Севастополь, 2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить методологию проверки статистических гипотез: научиться формулировать нулевые и альтернативные гипотезы, выбирать подходящий критерий (Колмогорова– Смирнова, χ^2, Стьюдента), строить критические области, вычислять p-value и интерпретировать результаты. Особое внимание уделить применению гипотез в задачах машинного обучения (сравнение моделей, проверка предположений о данных).

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные для варианта № 5 приведены на рисунке 3.1.

ВАРИАНТ 5
Тема: Сравнение дисперсий (F-тест Фишера)
Дано: Две выборки:

- X_1: $n_1 = 30$, дисперсия = 25
- X_2: $n_2 = 35$, дисперсия = 10
  (обе из нормальных распределений).
  Задание:

1. Проверить гипотезу о равенстве дисперсий (H_0: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) при $\alpha = 0.05$.
2. Вычислить F-статистику и критическое значение.
3. Сделать вывод.

Рисунок 3.1 – Исходные данные для варианта №5

3. ХОД РАБОТЫ

Перед началом работы были сгенерированы 2 выборки X_1 с параметрами n = 30, $\sigma^2 = 25$ и X_2 с параметрами n = 35, $\sigma^2 = 10$.

Также необходимо сформулировать гипотезы H_0 и H_1:

- H_0: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (гипотеза о равенстве дисперсий);
- H_1: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (гипотеза о неравенстве дисперсий).

Далее для согласно варианту задания был выбран статистический критерий Фишера (F-критерий), а также уровень значимости $\alpha = 0{,}05$ (5%) как основной выбор в большинстве задач (в том числе в ML-экспериментах).

После генерации выборок, формулировки гипотез и выборка критерия и уровня значимости были произведены расчёты F-критерия Фишера, степеней свободы, критического значения. После расчётов вышеупомянутых статистик был сформулирован вывод о принятии или отвержении нулевой гипотезы H_0. Все расчёты произведены с помощью инструментов MS Excel. Результаты вычислений представлены на рисунке 3.2.

Выборка	Объём	Дисперсия	СКО	F-Фишера	Степени Свободы	Критич. Зн.	Вывод
X1	30	25,0003	5,00003	2,499502	29	1,82	Отвергаем H0
X2	35	10,00211	3,16261		34		
						из таблицы	

H_0: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ H_1: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Рисунок 3.2 – Результаты вычислений в MS Excel

Проведём наглядный расчёт статистик для выборок. Для начала вычислим СКО:

$$\sigma_1 = \sqrt{\sigma_1^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\sigma_2 = \sqrt{\sigma_2^2} = \sqrt{10} = 3{,}162$$

Далее вычислим F-критерий Фишера:

$$F_{\text{критерий}} = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = \frac{25}{10} = 2{,}5$$

После вычисления критерия Фишера были найдены степени свободы:

$$df_1 = n_1 - 1 = 30 - 1 = 29$$

$$df_2 = n_2 - 1 = 35 - 1 = 34$$

После вычисления степеней свободы было найдено критическое значение по таблице Фишера:

$$K_{\text{крит}} = 1{,}82$$

Для принятия или отвержения нулевой гипотезы H_0 необходимо сравнить полученный F-критерий с критическим значением. Если F-критерий больше, чем критическое значение, то отвергаем нулевую гипотезу, иначе принимаем нулевую гипотезу.

$$\text{F}_{\text{критерий}} = 2{,}5 > K_{\text{крит}} = 1{,}82, \text{следовательно отвергаем } H_0$$

После ручного вычисления необходимо написать код на языке Python, который будет генерировать выборки и производить расчёт всех вышеописанных характеристик автоматически. Результаты выполнения программы представлены на рисунках 3.3 – 3.6.

```
================================================================================
  1. ГЕНЕРАЦИЯ ВЫБОРОК
================================================================================

Выборка X1: n = 30, среднее = 49.0593, дисперсия (s²) = 20.2503, std = 4.500
Выборка X2: n = 35, среднее = 49.4769, дисперсия (s²) = 8.2951, std = 2.8801

Теоретические параметры:
  σ1² = 25.00  (σ1 = 5.0000)
  σ2² = 10.00  (σ2 = 3.1623)

================================================================================
  2. F-ТЕСТ ФИШЕРА (СРАВНЕНИЕ ДИСПЕРСИЙ)
================================================================================

[2.1] Ручной расчёт F-статистики
  H₀: σ1² = σ2² (дисперсии равны)
  H₁: σ1² > σ2² (правосторонняя альтернатива)
  Формула: F = s1² / s2²
  F = 20.2503 / 8.2951 = 2.4412
  Степени свободы: df1 = n1 − 1 = 29, df2 = n2 − 1 = 34

  Критическое значение (Ккрит):
  Ккрит = F_(1−α)(df1, df2) = F_0.95(29, 34) = 1.8020

[2.2] Проверка гипотезы
  Правило: если F-критерий > Ккрит → отвергаем H₀, иначе принимаем H₀
  F-критерий = 2.4412
  Ккрит      = 1.8020
  2.4412 > 1.8020  →  ОТВЕРГАЕМ H₀: «σ1² = σ2² (дисперсии равны)»

================================================================================
  3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ
================================================================================

[3.1] Проверка нормальности (Шапиро–Уилк)
  X1: W = 0.9751, p = 0.6868  →  не отвергаем H₀ (нормально)
  X2: W = 0.9839, p = 0.8758  →  не отвергаем H₀ (нормально)

[3.2] Критерий Левене (устойчив к ненормальности)
  H₀: дисперсии равны
  Статистика Левене = 3.7921
  p = 0.0560 ≥ α = 0.05  →  ПРИНИМАЕМ H₀: «дисперсии равны»

[3.3] Критерий Бартлетта
  H₀: дисперсии равны
  Статистика Бартлетта = 6.0794
  p = 0.0137 < α = 0.05  →  ОТВЕРГАЕМ H₀: «дисперсии равны»

[3.4] Сравнение средних (t-критерий Уэлча, для справки)
  H₀: μ1 = μ2
  t = -0.4373
  p = 0.6639 ≥ α = 0.05  →  ПРИНИМАЕМ H₀: «μ1 = μ2»
```

Рисунок 3.3 – Результат работы программы (часть 1)

```
======================================================================
  4. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ
======================================================================

✅ График сохранён: LR3_variant5_visualization.png
✅ График плотностей сохранён: LR3_variant5_density.png

======================================================================
  5. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
======================================================================

                Критерий  Статистика Критическое значение Решение (α=0.05)
 F-тест Фишера (σ1²=σ2²)  F = 2.4412       Ккрит = 1.8020    Отвергнуть H₀
          Критерий Левене  W = 3.7921                   —       Принять H₀
       Критерий Бартлетта  T = 6.0794                   —    Отвергнуть H₀
t-Уэлча (μ1=μ2, справка) t = -0.4373                   —       Принять H₀

Детали F-теста:
  s1² = 20.2503 (df1 = 29)
  s2² = 8.2951 (df2 = 34)
  F-критерий = 2.4412
  Критическое значение (Ккрит) = 1.8020
  Правило: F-критерий > Ккрит → отвергаем H₀

======================================================================
  6. ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ
======================================================================

1. F-тест Фишера (σ1² = σ2², α = 0.05):
   (F-критерий > Ккрит: 2.4412 > 1.8020). ОТВЕРГАЕМ H₀: дисперсии статистически значимо РАЗЛИЧАЮТСЯ.

2. Проверка предположений F-теста:
   - Нормальность X1 (Шапиро–Уилк): проверена
   - Нормальность X2 (Шапиро–Уилк): проверена
   (F-тест корректен только при нормальности обеих выборок)

3. Согласованность с другими тестами:
   - Левене:   статистика = 3.7921
   - Бартлетт: статистика = 6.0794
   - Если все три теста дают одинаковый вывод — результат надёжен.
   - При расхождении предпочтителен критерий Левене (устойчив к ненормальности).

4. Значимость в контексте ML:
   F-тест дисперсий применяется для:
   - Проверки гомоскедастичности перед ANOVA / линейной регрессией;
   - Сравнения стабильности двух моделей (меньшая дисперсия ошибки = лучше);
   - Отбора признаков (F-тест в SelectKBest).

======================================================================
  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 (ВАРИАНТ 5) ВЫПОЛНЕНА
======================================================================
```

Рисунок 3.4 – Результат работы программы (часть 2)

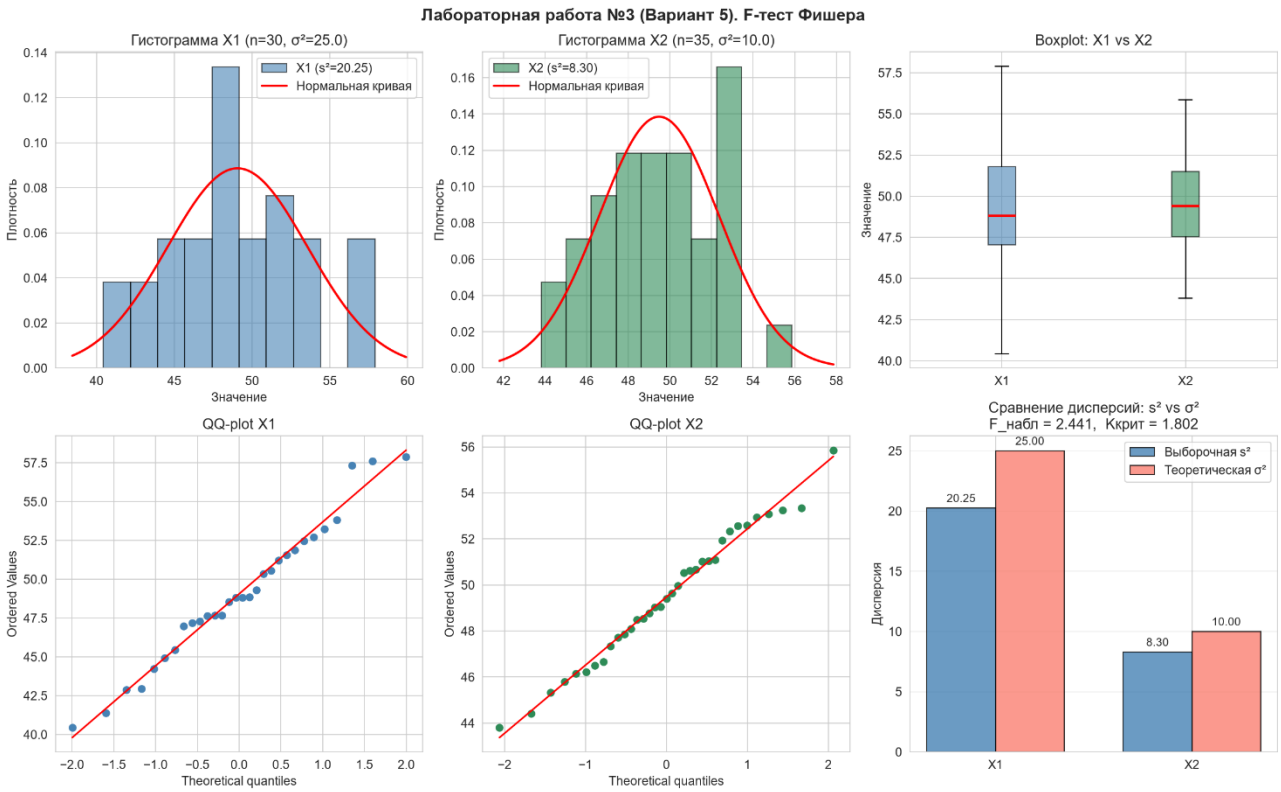


Рисунок 3.5 – График статистик, построенный программой

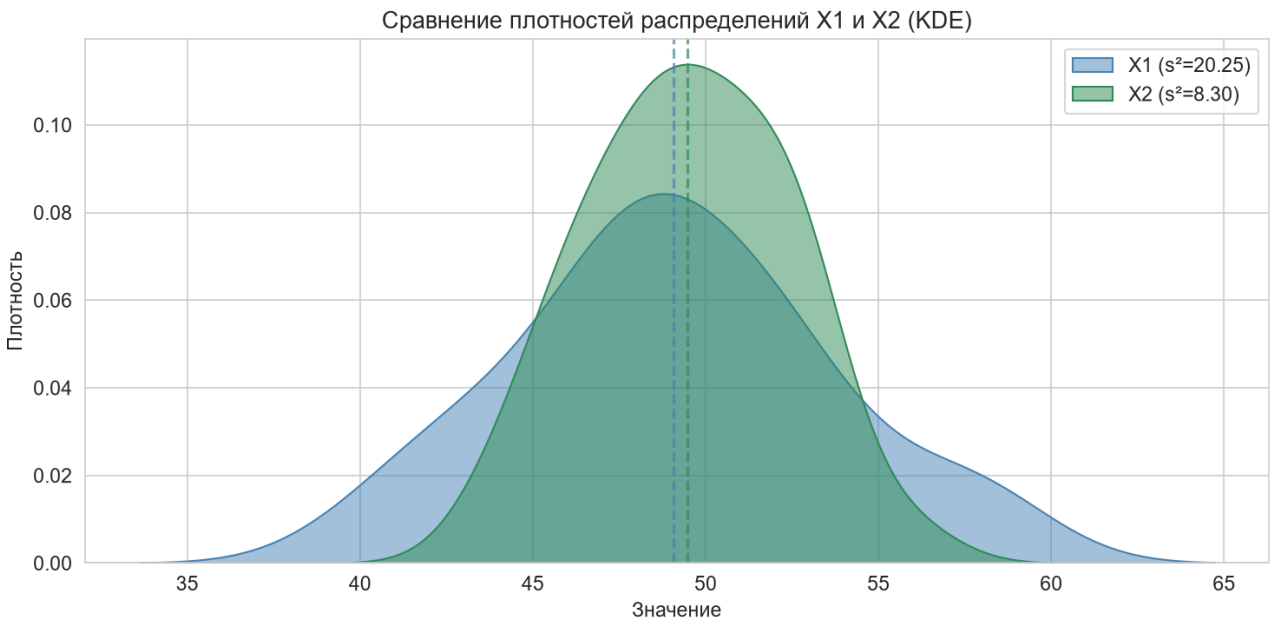


Рисунок 3.6 – График плотности распределения, построенный программой

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В ходе выполнения лабораторной работы №3 была освоена методология проверки статистических гипотез: сформулированы нулевая (H_0: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) и альтернативная (H_1: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$) гипотезы, обоснованно выбран F-критерий Фишера и уровень значимости $\alpha = 0{,}05$, рассчитаны выборочные характеристики (Дисперсия, СКО), число степеней свободы ($df_1 = 29$, $df_2 = 34$), значение F-критерия ($F = 2{,}4412$) и критическое значение ($K_{крит} = 1{,}8020$) как вручную, так и средствами MS Excel и Python. Поскольку F-критерий превысил критическое значение (2,49 > 1,82), нулевая гипотеза была отвергнута на уровне значимости 5%, что свидетельствует о статистически значимом различии дисперсий двух выборок; полученный резул ьтат подтверждён критерием Бартлетта и визуальным анализом (гистограммы, QQ-plot, сравнение выборочных и теоретических дисперсий, KDE-график), а предположение о нормальности обеих выборок, необходимое для корректного применения F-теста, было проверено с помощью критерия Шапиро–Уилка.